

Partie 4 : Standards de Performance, Qualité et Optimisation Élite

Ce document est le pilier de la stabilité technique. Son objectif est de garantir que l'expérience "Ultra-Luxe" reste fluide (60+ FPS), accessible et performante sur tous les types d'appareils, malgré la complexité des animations et des calculs WebGL.

1. LE BUDGET DE FRAME : LA RÈGLE DES 16MS

Pour une fluidité parfaite (60 FPS), le navigateur dispose de seulement **16,6 millisecondes** pour effectuer tous les calculs et le rendu d'une frame.

1.1. Répartition du Budget

L'équipe technique doit respecter une répartition stricte du temps de calcul :

- **JavaScript (Logique & Animation) : < 4ms.**
- **Calculs GPU (Shaders & WebGL) : < 8ms.**
- **Rendu & Compositing (Navigateur) : < 4ms.**

1.2. Stratégies de Préservation

- **Debouncing & Throttling** : Ne jamais lier des fonctions lourdes directement aux événements `scroll` ou `mousemove`. Utiliser `requestAnimationFrame` pour synchroniser les calculs avec le cycle de rafraîchissement de l'écran.
 - **Micro-optimisations** : Préférer les boucles `for` simples aux méthodes d'itération complexes (`forEach` , `map`) dans les boucles d'animation critiques.
-

2. GESTION ÉLITE DES RESSOURCES GPU

Les animations ultra-luxe consomment énormément de mémoire vidéo (VRAM). Une mauvaise gestion entraîne des saccades ou des plantages du navigateur.

2.1. Optimisation des Textures

- **Compression Basis/KTX2** : Utiliser des formats de textures compressés pour réduire le poids en VRAM jusqu'à 75% par rapport au PNG/JPG classique.

- **Texture Atlas** : Regrouper les petites textures en une seule grande image pour minimiser les “Draw Calls” (appels au GPU).
- **Lazy Loading GPU** : Ne charger les textures et les modèles 3D que lorsqu’ils sont nécessaires, et les libérer (`dispose()`) dès qu’ils ne sont plus visibles.

2.2. Complexité des Shaders

- **Shader Complexity Profiling** : Tester la charge des shaders sur des appareils mobiles de milieu de gamme. Si le GPU sature, implémenter un système de “LOD” (Level of Detail) pour les shaders, réduisant la précision des calculs (ex: moins de passes de flou).

3. ARCHITECTURE MULTI-THREADÉE (WEB WORKERS)

Le thread principal du navigateur doit rester libre pour répondre instantanément aux interactions de l'utilisateur.

3.1. Offloading des Calculs

- **Physique & Mathématiques** : Déporter tous les calculs de physique (collisions, gravité, trajectoires IA) dans un **Web Worker**.
- **Offscreen Canvas** : Effectuer le rendu WebGL dans un worker séparé via `OffscreenCanvas` pour que les animations 3D ne soient jamais ralenties par les calculs du DOM.

4. TESTS DE STRESS ET QUALITÉ ADAPTATIVE

Le luxe doit être accessible partout, du smartphone dernier cri à l'ordinateur de bureau plus ancien.

4.1. Système de Qualité Dynamique

Implémenter un script de surveillance des FPS :

- **Niveau 1 (Ultra)** : 60+ FPS -> Tous les shaders, ombres portées et post-processing activés.
- **Niveau 2 (Standard)** : < 45 FPS -> Désactivation des effets de post-processing non essentiels (ex: aberration chromatique, grain).
- **Niveau 3 (Eco)** : < 30 FPS -> Passage à des animations simplifiées et désactivation du WebGL au profit d'images statiques haute définition.

4.2. Tests Multi-Plateformes

- **Throttling Réseau & CPU** : Utiliser les outils de développement Chrome pour simuler des connexions lentes et des processeurs mobiles.
 - **Vérification de la Latence d'Entrée (Input Lag)** : S'assurer que le délai entre un clic et sa réaction visuelle est inférieur à **50ms**.
-

5. ACCESSIBILITÉ ET ÉCO-CONCEPTION

5.1. Respect du Mode “Réduction de Mouvement”

- **prefers-reduced-motion** : Le site doit détecter cette option système et remplacer les animations de scroll et les distorsions par des transitions de fondu simples. C'est une obligation légale et éthique pour les utilisateurs souffrant de troubles vestibulaires.

5.2. Optimisation Énergétique

- **Mise en Veille des Animations** : Arrêter toutes les animations WebGL et les boucles de calcul lorsque l'onglet du navigateur n'est plus actif (Page Visibility API). Cela préserve la batterie de l'utilisateur.
-

CHECKLIST DE VALIDATION FINALE

- ☐ Le site maintient 60 FPS lors du scroll rapide.
- ☐ Le temps de chargement initial (LCP) est inférieur à 2.5s.
- ☐ Aucune fuite de mémoire détectée après 10 minutes de navigation.
- ☐ Le site est parfaitement utilisable avec le mode **prefers-reduced-motion** activé.
- ☐ Les ressources 3D sont compressées et optimisées.

Ce document clôture notre cycle d'ingénierie créative. Sa mise en œuvre garantit un site web techniquement parfait, à la hauteur de l'image de marque.